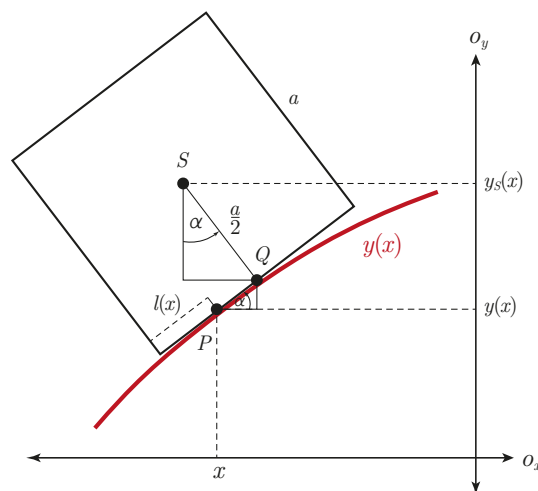


Rozbor

Hledaným řešením našeho problému je předpis podlahy $y(x)$, po které valí-li se bez prokluzování čtverec o straně a , nedochází ke změně výšky jeho středu $S := [s^1, s^2]$, tedy $y_S(x) = \text{konst.} = h$.

Podle nákresu na obrázku 1 označme dále aktuální bod dotyku čtverce a podlahy $P := [p^1, p^2]$, střed strany dotýkající se podlahy $Q := [q^1, q^2]$ a vzdálenost bodu P od levého dolního vrcholu čtverce $l(x)$.



Obrázek 1: Nákres zkoumaného problému

Řešení a výsledky

Úloha 1

Pro výšku středu čtverce $y_S(x)$ zjevně plyne:

$$y_S(x) = p^2 + (q^2 - p^2) + (s^2 - q^2), \quad (1)$$

Na základě trojúhelníků v obrázku 1 a již známých hodnot vyjádříme ve vztahu (1) p^2 , $(q^2 - p^2)$ a $(s^2 - q^2)$:

$$y_S(x) = y(x) + \|Q - P\| \sin \alpha + \frac{a}{2} \cos \alpha, \quad (2)$$

přičemž pro vzdálenost bodů Q a P jistě platí $\|Q - P\| = \frac{a}{2} - l$, z čehož získáváme požadovaný vztah:

$$y_S(x) = y(x) + \left(\frac{a}{2} - l\right) \sin \alpha + \frac{a}{2} \cos \alpha \quad (3)$$

Úloha 2

Ze vztahu (3) si nejprve vyjádříme $l(x)$:

$$l(x) = \frac{a}{2} + \frac{y - h}{\sin \alpha} + \frac{a}{2} \frac{1}{\tan \alpha} \quad (4)$$

Vztah (4) dále upravíme pomocí vztahu $\sin^2 \alpha = \frac{\tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$:

$$l(x) = \frac{a}{2} + \frac{y-h}{\tan \alpha} \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} + \frac{a}{2} \frac{1}{\tan \alpha}, \quad (5)$$

ze kterého po dosazení $\tan(\alpha(x)) = y'(x)$ získáme požadovaný vztah:

$$l(x) = \frac{a}{2} + \frac{1}{y'} \left(\frac{a}{2} + (y-h) \sqrt{1 + (y')^2} \right), \quad (6)$$

Úloha 3

Použitím podmínky, že čtverec po podlaze neprokluzuje, získáme podmínku $l(x) = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + (y')^2} dx$. Podle *Fundamentální věty diferenciálního a integrálního počtu* platí:

$$\frac{d}{dx} l(x) = \frac{d}{dx} \int_{x_0}^x \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + (y')^2} \quad (7)$$

Přičemž $\frac{d}{dx} l(x)$ můžeme vyjádřit ze vztahu (6) vztahem, který následně algebraicky upravíme:

$$\frac{d}{dx} l(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{a}{2} + \frac{1}{y'} \left(\frac{a}{2} + (y-h) \sqrt{1 + (y')^2} \right) \right) \quad (8)$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{a}{2} \frac{y''}{(y')^2} + \frac{y' \frac{d}{dx} \left((y-h) \sqrt{1 + (y')^2} \right) - (y-h) \sqrt{1 + (y')^2} \frac{d}{dx} y'}{(y')^2} \\ &= \frac{1}{(y')^2} \left[-\frac{a}{2} y'' + \left(y' \left(y' \sqrt{1 + (y')^2} + (y-h) (1 + (y')^2)^{-\frac{1}{2}} y' y'' \right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - (y-h) \sqrt{1 + (y')^2} y'' \right) \right] \\ &= \frac{1}{(y')^2} \left[-\frac{a}{2} y'' + \frac{(y')^2 (1 + (y')^2) + (y-h)(y')^2 y'' - (y-h)(1 + (y')^2) y''}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right] \\ &= \frac{-1}{(y')^2} \left[\frac{a}{2} y'' + \frac{(y-h)y'' - (y')^2 - (y')^4}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right] \quad (9) \end{aligned}$$

Kombinací vztahů (7) a (9) následně získáváme vztah:

$$\frac{y''}{(y')^2} \left[\frac{a}{2} + \frac{y-h}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right] = 0, \quad (10)$$

který můžeme zjednodušit, jelikož předpokládáme, že $\alpha \neq 0$ a tedy také $y' \neq 0$ (jinak by byl postup od vztahu (4) nekorektní), a získáváme požadovanou diferenciální rovnici:

$$y'' \left(\frac{a}{2} + \frac{y-h}{\sqrt{1+(y')^2}} \right) = 0 \quad (11)$$

Úloha 4

Z první části diferenciální rovnice (11) získáváme řešení $y = c_1x + c_2$, v druhé části pak řešíme diferenciální rovnici:

$$\frac{y-h}{\sqrt{1+(y')^2}} + \frac{a}{2} = 0 \quad (12)$$

$$(y')^2 = \frac{4}{a^2}(y-h)^2 - 1$$

$$\frac{y'}{\sqrt{\frac{4}{a^2}(y-h)^2 - 1}} = \pm 1$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{\left(\frac{2}{a}(y-h)\right)^2 - 1}} = \pm \int dx$$

$$\operatorname{argcosh} \left| \frac{2}{a}(y-h) \right| \operatorname{sign} \left(\frac{2}{a}(y-h) \right) = \pm \frac{2}{a}x + C$$

$$y = h \pm \frac{a}{2} \cosh \left(\pm \frac{2}{a}x + C \right)$$

$$y = h \pm \frac{a}{2} \cosh \left(\frac{2}{a}x + D \right) \quad (13)$$

Celkově získáváme obecné řešení diferenciální rovnice:

$$y_1 = c_1x + c_2 \quad y_2 = h \pm \frac{a}{2} \cosh \left(\frac{2}{a}x + c_3 \right)$$

Úloha 5

Z tvaru prvního řešení $y_1 = c_1x + c_2$ je zřejmé, že aby mohlo řešení nabývat lokálního maxima pro $x = 0$, musí platit $c_1 = 0$, pak ale získáváme triviální, popřípadě konstantní řešení.

Z tvaru druhého řešení $y_2 = h \pm \frac{a}{2} \cosh\left(\frac{2}{a}x + c_3\right)$, získáváme:

$$y_2' = \pm \sinh\left(\frac{2}{a}x + c_3\right) \quad (14)$$

$$y_2'' = \pm \frac{2}{a} \cosh\left(\frac{2}{a}x + c_3\right), \quad (15)$$

z čehož přímo z ryzí monotonie hyperbolického sinu vyplývá $c_3 = 0$ a ze znaménka y_2'' následně získáváme požadovaný tvar řešení:

$$y(x) = h - \frac{a}{2} \cosh\left(\frac{2}{a}x\right) \quad (16)$$

Úloha 6

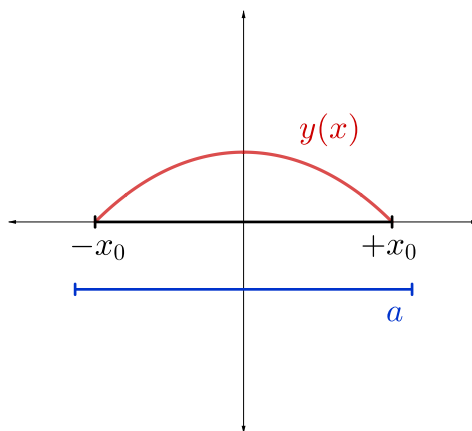
Jeden oblouk hledané křivky $y(x)$ je znázorněn na obrázku 3, přičemž jako h byla zvolena hodnota $h = \frac{a}{\sqrt{2}}$. Pro krajní meze $\pm x_0$ získáme ze vztahu (16) pro $y = 0$ a $h = \frac{a}{\sqrt{2}}$:

$$\pm x_0 = \pm \frac{a}{2} \operatorname{argcosh} \sqrt{2} \approx \pm 0,44a \quad (17)$$

Pro jednostranné derivace v mezních bodech oblouku platí:

$$\begin{aligned} y_-'(+x_0) &= -\sinh \operatorname{argcosh} \sqrt{2} \\ &= -\sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1} = -1 \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} y_+'(-x_0) &= -\sinh(-\operatorname{argcosh} \sqrt{2}) \\ &= \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1} = 1, \end{aligned} \quad (19)$$



Obrázek 2: Jeden oblouk řetězovky

což geometricky odpovídá faktu, že sestrojíme-li tečny ke dvěma sousedním obloukům křivky tak, že se k jejich společnému průsečíku budeme tečnou pro levý oblouk blížit

zleva a pro pravý oblouk zprava, budou v limitním přechodu k tomuto průsečíku tečny na sebe vzájemně kolmé. Kolmost tečen v průsečíku dvou sousedních oblouků pak odpovídá našemu požadavku na podlahu, aby mohl vrchol čtverce, jehož strany také zjevně svírají pravý úhel, mezi dva sousední oblouky "zapadnout".

Pro délku křivky L jednoho oblouku řetězovky v mezích $[-x_0, +x_0]$ platí vztah:

$$L = \int_{-x_0}^{+x_0} \sqrt{1 + (y')^2} \, dx \quad (20)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-x_0}^{+x_0} \sqrt{1 + \sinh^2 \left(\frac{2}{a} x \right)} \, dx = \int_{-x_0}^{+x_0} \sqrt{\cosh^2 \left(\frac{2}{a} x \right)} \, dx \\ &= \int_{-x_0}^{+x_0} \cosh \left(\frac{2}{a} x \right) \, dx = \left[\frac{a}{2} \sinh \left(\frac{2}{a} x \right) \right]_{-x_0}^{+x_0} \\ &= \frac{a}{2} \left(\sinh \operatorname{arccosh} \sqrt{2} - \sinh (-\operatorname{arccosh} \sqrt{2}) \right) \\ &= \frac{a}{2} \left(\sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1} + \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1} \right) = a, \end{aligned} \quad (21)$$

z čehož přímo vyplývá, že délka jednoho oblouku řetězovky odpovídá straně čtverce, což opět splňuje předpoklady, které jsme na naši podlahu měli.

Zamyšlení

Pro pravidelný konvexní n -úhelník o straně a , kde $n \geq 4$, lze pak využít analogický postup, jaký byl využit pro čtverec. Jedinou výjimkou bude, že vzdálenost $(s^2 - q^2)$ ve vztahu (1) bude v tomto případě daná vztahem:

$$(s^2 - q^2) = \frac{a}{2} \tan \theta_n, \quad \text{kde } \theta_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n} \quad (22)$$

Stejnou úpravou pak získáme diferenciální rovnici:

$$y'' \left(\frac{a}{2} \tan \theta_n + \frac{y - h}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0, \quad (23)$$

přičemž pro její řešení, požadujeme-li opět jeho netriviálnost a lokální maximum pro $x = 0$, platí:

$$y_n(x) = h - \frac{a}{2} \tan \theta_n \cosh \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right) \quad (24)$$

Požadovali-li bychom opět, aby se sousední oblouky uvažované cesty protínaly na ose o_x , zvolíme za konstantu h poloměr n -úhelníku (vzdálenost jeho středu a vrcholu), který je dán vztahem:

$$h_n = \frac{a}{2 \sin \frac{\pi}{n}} \quad (25)$$

Celkově tedy získáváme předpis pro jeden oblouk požadované křivky:

$$y_n(x) = \frac{a}{2 \sin \frac{\pi}{n}} - \frac{a}{2} \tan \theta_n \cosh \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right) \quad (26)$$

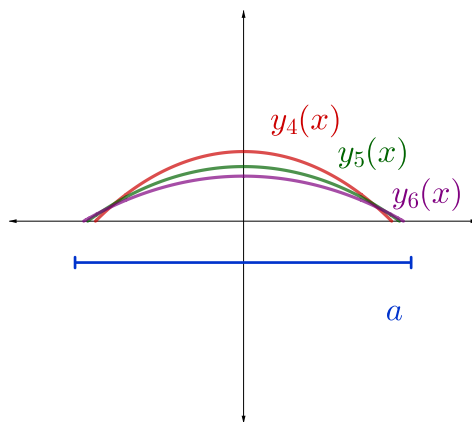
Pro krajní meze tohoto oblouku analogicky platí:

$$\pm x_{0,n} = \pm \frac{a \tan \theta_n}{2} \operatorname{argcosh} \frac{1}{\sin \frac{\pi}{n} \tan \theta_n} = \pm \frac{a \tan \theta_n}{2} \operatorname{argcosh} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \quad (27)$$

Pro jednostranné derivace v mezních bodech oblouku platí:

$$\begin{aligned} y'_{n-} (+x_{0,n}) &= -\sinh \operatorname{argcosh} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \\ &= -\sqrt{\left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^2 - 1} \\ &= -\tan \frac{\pi}{n} \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} y'_{n+} (-x_{0,n}) &= -\sinh \left(-\operatorname{argcosh} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right) \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^2 - 1} \\ &= \tan \frac{\pi}{n}, \end{aligned} \quad (29)$$



Obrázek 3: Tvary oblouků pro různé pravidelné konvexní n -úhelníky

Budeme-li se opět snažit najít geometrickou interpretaci jednostranných derivací v mezních bodech oblouku, uvažujme opět jejich hodnoty jako směrnice dvou tečen ke dvěma sousedním obloukům v jejich společném bodě, pak pro jejich vzájemný úhel φ jistě platí:

$$\cos \varphi = \frac{\tan^2 \frac{\pi}{n} - 1}{\tan^2 \frac{\pi}{n} + 1} = -\cos \frac{2\pi}{n}$$

$$\varphi = \arccos \left(-\cos \frac{2\pi}{n} \right) = \pi - \arccos \left(\cos \frac{2\pi}{n} \right) = \pi - \frac{2\pi}{n} = \frac{(n-2)\pi}{n}, \quad (30)$$

přičemž vztah (30) je identický se vztahem pro výpočet vnitřního úhlu pravidelného konvexního n -úhelníku. Tečny v průsečíku dvou sousedních oblouků tedy zjevně svírají takový úhel, který přesně odpovídá vnitřnímu úhlu u pravidelného konvexního n -úhelníku tak, aby vrchol n -úhelníku mohl mezi dva sousední oblouky "zapadnout".

Pro délku křivky L jednoho oblouku uvažované křivky zobecněné pro pravidelný konvexní n -úhelník v mezích $[-x_{0,n}, +x_{0,n}]$ platí vztah:

$$L_n = \int_{-x_{0,n}}^{+x_{0,n}} \sqrt{1 + (y'_n)^2} \, dx \quad (31)$$

$$= \int_{-x_{0,n}}^{+x_{0,n}} \sqrt{1 + \sinh^2 \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right)} \, dx = \int_{-x_{0,n}}^{+x_{0,n}} \sqrt{\cosh^2 \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right)} \, dx$$

$$= \int_{-x_{0,n}}^{+x_{0,n}} \cosh \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right) \, dx = \left[\frac{a \tan \theta_n}{2} \sinh \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right) \right]_{-x_{0,n}}^{+x_{0,n}}$$

$$= \frac{a \tan \theta_n}{2} \left(\sinh \operatorname{argcosh} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} - \sinh \left(-\operatorname{argcosh} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right) \right)$$

$$= \frac{a \tan \theta_n}{2} \left(\sqrt{\left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^2 - 1} + \sqrt{\left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^2 - 1} \right) = a \tan \theta_n \tan \frac{\pi}{n}$$

$$= a \cot \frac{\pi}{n} \tan \frac{\pi}{n} = a, \quad (32)$$

z čehož přímo vyplývá, že délka jednoho oblouku uvažované křivky zobecněné pro pravidelný konvexní n -úhelník odpovídá straně n -úhelníku a , což opět splňuje předpoklady, které jsme na naši podlahu měli.

Zajímavé je také prozkoumat, co se stane, provedeme-li limitu pro $n \rightarrow \infty$, tedy pro kruhové kolo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2 \sin \frac{\pi}{n}} - \frac{a}{2} \tan \theta_n \cosh \left(\frac{2}{a \tan \theta_n} x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2 \sin \frac{\pi}{n}} - \frac{a}{2} \cot \frac{\pi}{n} \cosh \left(\frac{2}{a \cot \frac{\pi}{n}} x \right)$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{a}{2 \sin u} - \frac{a}{2} \cot u \cosh \left(\frac{2}{a \cot u} x \right) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{a}{2 \sin u} - \frac{a}{2} \cot u \left((1 + O(\cot^{-2} u)) \right)$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{a}{2 \sin u} - \frac{a \cos u}{2 \sin u} - O(\cot^{-1} u) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{a}{2} \frac{1 - \cos u}{\sin u} - O(\cot^{-1} u) = 0, \quad (33)$$

což zjevně odpovídá rovné podlaze, kterou pro kulaté kolo očekáváme.